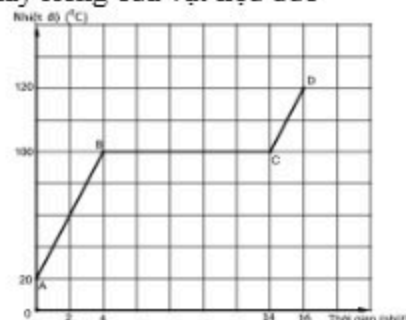


ĐỀ VẬT LÝ ĐỊNH TIỀN HOÀNG – ĐỒNG NAI 2024-2025

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

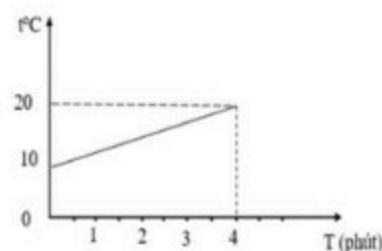
- Câu 1:** Mỗi độ chia (1K) trong thang Kelvin bằng..... của khoảng cách giữa nhiệt độ không tuyệt đối và nhiệt độ mà nước tinh khiết tồn tại đồng thời ở thể rắn, lỏng và hơi (ở áp suất tiêu chuẩn). Nội dung ở dấu là?
- A. $\frac{1}{273,16}$ B. $\frac{1}{100}$ C. $\frac{1}{10}$ D. $\frac{1}{273,15}$
- Câu 2:** Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 120 J. Khí nở ra thực hiện công 70 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là?
- A. 120 J. B. 190J. C. 70 J. D. 50 J.
- Câu 3:** Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng là vì khoảng cách giữa các phân tử?
- A. rất xa, lực tương tác giữa các phân tử chất khí rất yếu.
B. rất gần, lực tương tác giữa các phân tử chất khí rất mạnh.
C. rất gần, lực tương tác giữa các phân tử chất khí rất yếu.
D. rất xa, lực tương tác giữa các phân tử chất khí rất mạnh.
- Câu 4:** Nội năng của một vật phụ thuộc vào:
- A. Nhiệt độ, áp suất và thể tích. B. Nhiệt độ và thể tích.
C. Nhiệt độ và áp suất. D. Nhiệt độ, áp suất và khối lượng.
- Câu 5:** Đặc điểm và tính chất nào dưới đây không liên quan đến chất rắn kết tinh?
- A. Có cấu trúc tinh thể. B. Không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. Có nhiệt độ nóng chảy xác định. D. Có dạng hình học xác định.
- Câu 6:** Ta cho vài viên đá vào một cốc nước. Sau một lúc ta thấy bên ngoài thành cốc có các giọt nước nhỏ li ti bám vào. Hiện tượng đó là vì?
- A. nước trong cốc thấm ra ngoài.
B. thanh cốc bị dính ướt các giọt nước
C. hơi nước trong không khí gặp lạnh ngưng tụ trên thành cốc
D. nước trong cốc bay hơi và ngưng tụ lại.
- Câu 7:** Một khối nước đá ở 0°C có khối lượng m_0 nhận nhiệt lượng 500 kJ thì thấy 25% khối lượng nước đá đã bị nóng chảy. Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là $3,3 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Giá trị của m_0 là?
- A. 1,51kg B. 6,06kg C. 1,51g D. 6,06g
- Câu 8:** Một vật có nhiệt độ trong thang Celsius là 30°C tương ứng với $^{\circ}\text{F}$ là bao nhiêu?
- A. 54°F B. 30°F C. 303°F D. 86°F
- Câu 9:** Thả một quả cầu nhôm $m = 0,15\text{kg}$ được đun nóng tới 100°C vào một cốc nước ở 20°C . Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25°C . Tính khối lượng nước? coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau, $c_{\text{Al}} = 880 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$; $c_{\text{H}_2\text{O}} = 4200 \text{ J/kg} \cdot \text{K}$
- A. 0,47 kg B. 0,75 kg C. 0,57 kg D. 0,74 kg
- Câu 10:** Trong công nghệ đúc kim loại người ta quan tâm nhất đến đại lượng nào sau đây?
- A. Nhiệt lượng của vật liệu đúc B. Nhiệt dung riêng của vật liệu đúc
C. Nhiệt dung của vật liệu đúc D. Nhiệt nóng chảy riêng của vật liệu đúc
- Câu 11:** Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của một lượng nước đun sôi đến khi chuyển thể hoàn toàn thành hơi. Nhận định nào sau đây **đúng**?
- A. Trong 14 phút đầu tiên, nhiệt độ của nước tăng liên tục.
B. Nước bắt đầu sôi từ phút thứ 4.
C. Nước bắt đầu hoá hơi từ phút thứ 14 đến phút thứ 16
D. Trong 4 phút đầu tiên nước sôi và tăng nhiệt độ đến 100°C



- Câu 12:** Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong biểu thức $\Delta U = Q + A$ phải có giá trị:
- A. $\Delta U = 0$ B. $Q > 0$ và $A > 0$ C. $Q > 0$ và $A < 0$ D. $\Delta U = A$
- Câu 13:** Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là $1,8 \cdot 10^5 \text{ J/kg}$. Câu nào dưới đây là **đúng**?
- A. Mỗi kilogam đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
 B. Khối đồng cần thu nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ để hóa lỏng.
 C. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi nóng chảy hoàn toàn.
 D. Mỗi kilogam đồng tỏa ra nhiệt lượng $1,8 \cdot 10^5 \text{ J}$ khi hóa lỏng hoàn toàn.
- Câu 14:** Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc nước lạnh thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào?
- A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.
 B. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều giảm.
 C. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều tăng.
 D. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.
- Câu 15:** Cách nào sau đây không làm thay đổi nội năng của vật?
- A. Làm lạnh vật. B. Đưa vật lên cao.
 C. Cọ xát vật lên mặt bàn. D. Đốt nóng vật.
- Câu 16:** Khi truyền nhiệt lượng $6 \cdot 10^6 \text{ J}$ cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích của khí tăng thêm $0,5 \text{ m}^3$. Biết áp suất của khí là $8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$ và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là?
- A. $8 \cdot 10^6 \text{ J}$ B. $6 \cdot 10^6 \text{ J}$ C. $2 \cdot 10^6 \text{ J}$ D. $14 \cdot 10^6 \text{ J}$
- Câu 17:** Một viên đạn đại bác có khối lượng 10 kg khi rơi tới đích có vận tốc 54 km/h . Biết 50% động năng của nó biến thành nội năng thì nhiệt lượng tỏa ra lúc va chạm vào khoảng?
- A. 2250 J B. 1125 J C. $562,5 \text{ J}$ D. 7290 J
- Câu 18:** Một tấm nhôm ban đầu ở nhiệt độ 0°C trượt xuống một mặt phẳng dài 15 m , nghiêng một góc 30° so với mặt phẳng nằm ngang. Lực ma sát trượt cân bằng với thành phần trọng lực dọc theo mặt phẳng nghiêng sao cho tấm nhôm sẽ trượt xuống với vận tốc không đổi. Nếu 90% cơ năng của hệ bị tiêu hao ở nhôm hấp thụ thì nhiệt độ của nó ở chân mặt phẳng nghiêng là bao nhiêu độ Celsius (lấy hai chữ số ở phần thập phân)? Biết nhiệt dung riêng cho nhôm là $0,9 \text{ kJ/kgK}$. Lấy $g = 9,81 \text{ m/s}^2$
- A. $0,18^\circ \text{C}$ B. $2,16^\circ \text{C}$ C. $0,15^\circ \text{C}$ D. $0,07^\circ \text{C}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

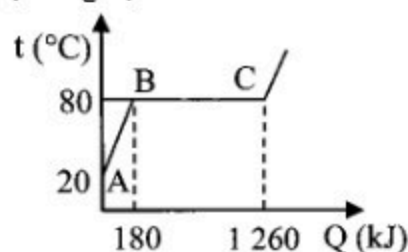
Câu 1: Hình trên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian của ấm đun nước?



- a) Tại thời điểm ban đầu nhiệt độ của nước là 10°C
 b) Cứ 4 phút thì nhiệt độ của nước tăng 20°C
 c) Sau 28 phút kể từ lúc bắt đầu đun thì nhiệt độ của nước là 80°C
 d) Sau 40 phút kể từ lúc bắt đầu đun thì nước sẽ sôi.
- Câu 2:** Biết băng phiến nóng chảy ở nhiệt độ 80°C . Em hãy mô tả hiện tượng chuyển từ thể rắn sang thể lỏng khi ta đun nóng băng phiến?

- a) Khi đun nóng băng phiến nhiệt độ của băng phiến tăng dần, đến nhiệt độ 100°C thì băng phiến bắt đầu chuyển dần từ thể rắn sang thể lỏng.
- b) Trong suốt thời gian nóng chảy của băng phiến, nhiệt độ của băng phiến không thay đổi (80°C), nhiệt độ này gọi là nhiệt độ nóng chảy của băng phiến.
- c) Nếu tiếp tục đun nóng thì sau một khoảng thời gian, băng phiến có thể chuyển hoàn toàn sang thể lỏng.
- d) Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng này của băng phiến gọi là sự đông đặc.

Câu 3: Đồ thị bên dưới biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của khối chất lỏng theo nhiệt lượng cung cấp, biết nhiệt dung riêng của chất lỏng đó là $c = 2500\text{ J/kgK}$



- a) Ở nhiệt độ 20°C thì nhiệt lượng cung cấp là 180 kJ .
- b) Chất lỏng nhận một nhiệt lượng 180 kJ để tăng nhiệt độ từ 20°C đến 80°C
- c) Đoạn BC biểu thị chất lỏng đang hóa hơi.
- d) Khối chất lỏng có khối lượng là $1,2\text{ kg}$.

Câu 4: Một ấm điện có công suất 1000 W đun 300 g nước có nhiệt độ ban đầu là 20°C đến khi sôi ở áp suất tiêu chuẩn. Để nước trong ấm sôi thêm 2 phút thì tắt bếp. Lấy nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi riêng của nước là $c = 4200\text{ J/kgK}$ và $L = 2,26 \cdot 10^6\text{ J/kg}$

- a) Nhiệt lượng cần để nước đạt đến nhiệt độ sôi là 10080 J .
- b) Thời gian cần để nước đạt đến nhiệt độ sôi là $100,8\text{ s}$.
- c) Nhiệt lượng nước đã nhận được trong thời gian đun thêm 2 phút là $12 \cdot 10^4\text{ J}$.
- d) Thời gian để hóa hơi hoàn toàn 300 g nước tính từ khi nước sôi là 600 s .

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Để xác định nhiệt hóa hơi của một chất lỏng, người ta làm thí nghiệm sau. Đưa 20 g hơi chất lỏng ở nhiệt độ 78°C (biết nhiệt độ sôi của chất lỏng là 78°C) vào một nhiệt lượng kế chứa 350 g nước ở 25°C . Nhiệt độ cuối của hệ là 38°C . Biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là 45 J/K , nhiệt dung riêng của nước là $4,18\text{ J/g.K}$, nhiệt dung riêng của chất lỏng là 2500 J/kg . Tính nhiệt hóa hơi riêng của chất lỏng đó theo đơn vị J/g ? (Làm tròn đến hàng đơn vị)
- Câu 2:** Một thang đo X lấy điểm băng là -15 X , lấy điểm sôi là 60 X . Nhiệt độ của một vật đọc được trên nhiệt kế Celsius là 60°C thì trên nhiệt kế X có nhiệt độ bằng bao nhiêu?
- Câu 3:** Một quả bóng khối lượng $0,2\text{ kg}$ rơi từ độ 15 m xuống sân và nảy lên được 8 m . Lấy $g = 9,8\text{ m/s}^2$. Độ biến thiên nội năng của hệ gồm quả bóng, mặt sân và không khí bằng bao nhiêu J? (Viết kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
- Câu 4:** Một viên đạn chì đang bay với tốc độ 240 m/s thì va chạm vào một bức tường gỗ. Nhiệt dung riêng của chì là 130 J/kg.K . Nếu có 40% công cản của bức tường dùng để làm nóng viên đạn thì nhiệt độ viên đạn sẽ tăng thêm bao nhiêu độ K? (Viết kết quả làm tròn đến một chữ số sau dấu phẩy thập phân)
- Câu 5:** Trong một thí nghiệm, người ta thả rơi tự do một mảnh thép từ độ cao 500 m , khi tới mặt đất nó có vận tốc 50 m/s . Mảnh thép đã nóng lên bao nhiêu độ ($^{\circ}\text{C}$), nếu cho rằng toàn bộ công cản của không khí chỉ dùng để làm nóng mảnh thép? Cho biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K và lấy $g = 10\text{ m/s}^2$. (Viết kết quả làm tròn đến hai chữ số sau dấu phẩy thập phân)

Câu 6: Một viên đạn chì khối lượng $m = 50\text{ g}$ có vận tốc giảm từ $v_1 = 400\text{ m/s}$ xuống $v_2 = 300\text{ m/s}$ khi xuyên qua một tấm ván. Nhiệt lượng toả ra bằng bao nhiêu J, biết chỉ có 80% công mà viên đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván chuyển thành nhiệt?